共用單畫面與 Bridge UART 更新指南

本指南整理 Tool 的共用畫面，以及 MCU CAN host 的 UART App 更新與工程設定。

1. 共用畫面與操作群組

畫面以1366×768配置呈現上方連線、BIN / 裝置資訊，以及下方周邊設定、載入 / 更新、Message Log 五個群組。 使用 Windows 系統灰白配色與加粗邊框；狀態色保留於判定結果與提示。 主視窗沒有上下捲軸，Log 歷史與下拉清單可捲動；最小視窗高度隨字型尺寸調整。 第一排是Host / Device / Boot / App四張即時資訊卡；Loaded BIN卡移至第二排，hover可讀全文。

BIN、檔案路徑、metadata與Log由各TAB共用。 主畫面顯示12項常用欄位，`BIN Details...`提供全部20項唯讀資料與Workflow檢查結果。 啟動時會還原上次選取的 BIN；還原或手動載入的離線分析結束後，底部進度回到待命 0%，分析結果留在資訊卡與 Log。載入 BIN 不代表已連接板子或已更新韌體；實際更新的完成結果另行顯示。

CAN、I2C與UART / Xmodem TAB提供port、speed、ID / mask或slave address等介面參數及適用的image contract。 最後一個 TAB 是 Misc，更新目的地為 host bridge。

CAN / I2C / UART / Xmodem / Misc TAB只位於左下PERIPHERAL / TARGET群組。 上方 BIN 資訊、中下 LOAD / UPDATE IMAGE 與右下 MESSAGE LOG 固定獨立，切換 TAB 保留共用資料。 完整群組與欄位對照及 Auto scroll down / INI 設定集中於 Tool operation。

顏色與文字	意義
綠色 READY / MATCH	條件符合或資料完整性相符，不代表身分認證
OFFLINE / WORKING 文字	本地 BIN 資訊或執行中，以系統灰白底呈現
黃色 REQUIRED / REFERENCE	等待必要條件或僅為範例回報資訊
紅色 ERROR / BLOCKED	錯誤、CRC 不符或不允許操作
灰色 N/A	尚未取得或該協定未提供；離線 BIN 資料與 live 資訊分開顯示

2. Host、Device 與 BIN 的資訊來源

COM 清單的 USB friendly name 用於辨識轉接器。 `Open + Probe Host` 取得實際 bridge board 的 board ID、韌體版本、能力與可選 port。 UI 依 Host Link / backend 回報的能力顯示功能與 port。

Device workflow的DEVICE BOOT / DEVICE APP卡來自外部device的live INFO；LOADED BIN是離線檔案。 Host、相關Device卡與BIN群組的來源識別見畫面群組與資料關聯。 Custom Transfer不提供boot/app metadata，所以顯示N/A。 I2C的G16 Reference (read-only)回報常數，其erase / write / jump仍封鎖；I2C ISP是另一個獨立契約。

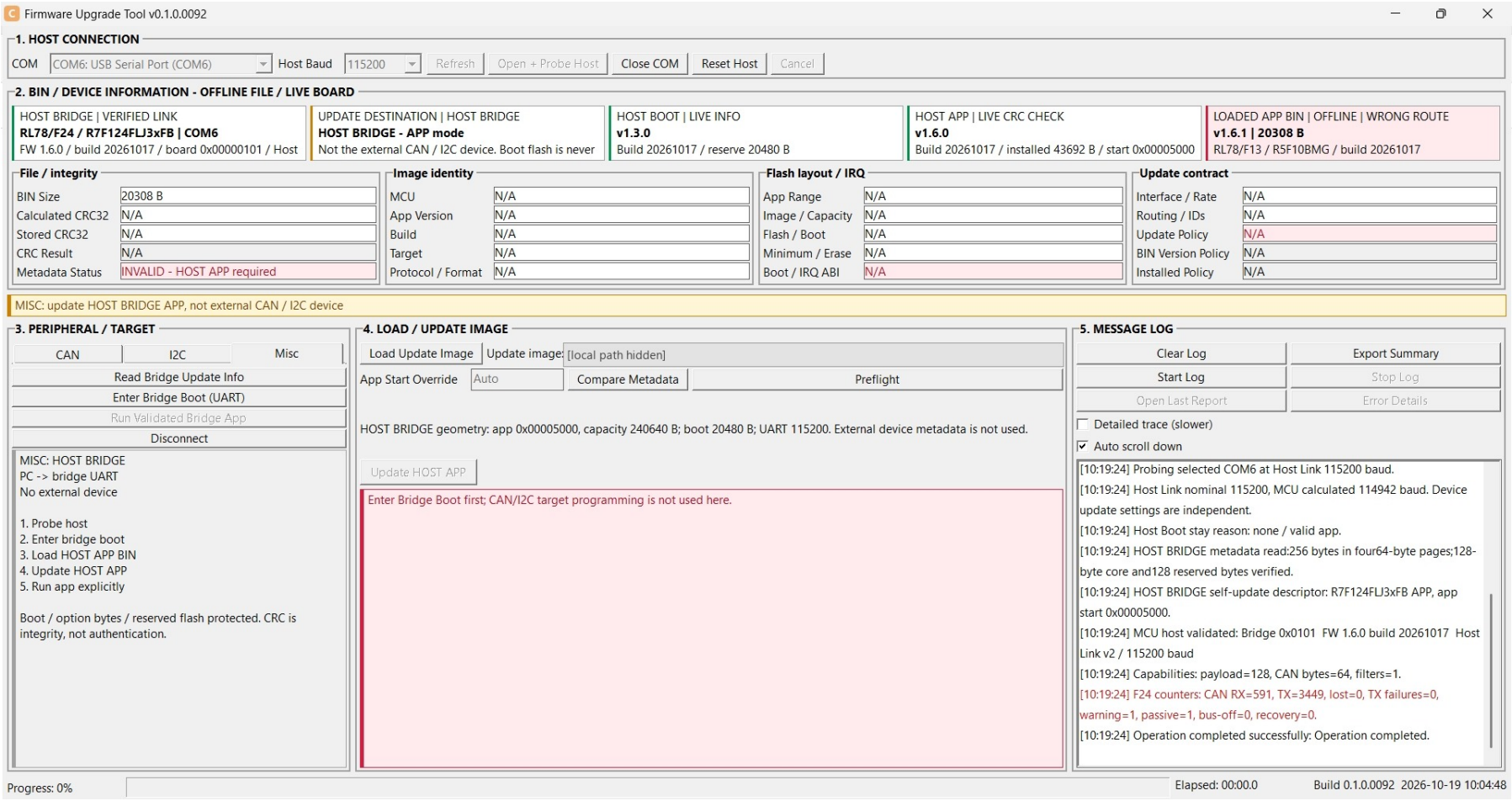
Misc 的 BOOT / APP 卡改為 host bridge 自己的資訊，且目的地卡明確顯示 HOST BRIDGE。離線 BIN 仍獨立。CRC 是完整性檢查，不是簽章、授權或防回滾。

COM 清單為空時，先核對裝置管理員的連接埠、USB 資料線與驅動，再按 `Refresh`；板子有供電不代表 USB 串口已被辨識。

COM 連線操作圖

選擇 COM 與 Host Baud 後按 `Open + Probe Host`，核對 `HOST BRIDGE | VERIFIED LINK` 與實際 MCU。 下圖的 COM 已驗證，但 Misc 仍保留 Device CAN BIN，因此出現 `INVALID - HOST APP required`；連線成功與選檔相容是兩項獨立判斷。 進行更新前，依下載與操作總覽載入對應目的地的 App BIN。

圖中的版本、COM 與大小是操作範例；本機檔案與報告路徑已遮蔽，狀態與操作結果保留。 網頁上的操作圖可點選開啟原尺寸，方便查看欄位與訊息。



2.1 CAN：更新 MCU CAN device App

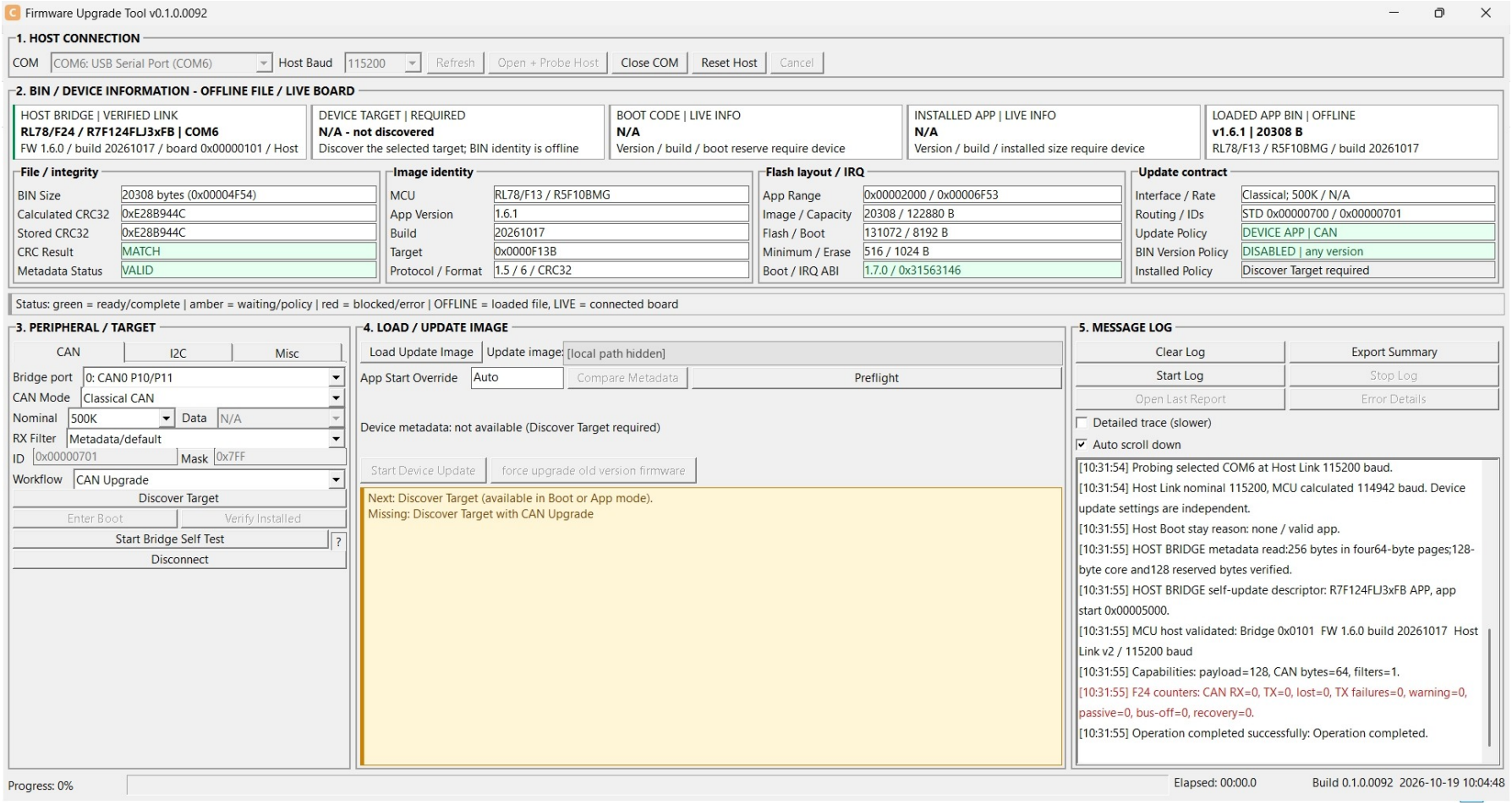
重要：預設 App 容量為 F13 119 KiB、F24 247 KiB，均保護 Flash 最後 1 KiB。 若工程改為用滿 120 / 248 KiB，Boot 只能以 RFP 安裝；使用 CS+ Debug 下載 Boot 後做滿容量更新，可能導致 App 異常。 配對工程設定、monitor 位址及安裝步驟見 Boot 燒錄方式與 Flash 尾端保護。

Device App 更新操作圖

先完成 Host Probe，在 CAN 頁選取 `CAN Upgrade`、Bridge port 與 device 使用的 bitrate。 以下圖片使用 F13 (MCU CAN device)，各欄數值來自所載入 BIN 與 live device；操作順序依回報模式選擇。 F13 與 F24 device 的正常 CAN App 更新皆已完成實板驗證，使用相同的載入、探索、進 Boot、更新及 App 確認流程。 F24 的完成報告與執行畫面見 F24 device 更新結果。 完整欄位與狀態判讀集中於 Tool operation。

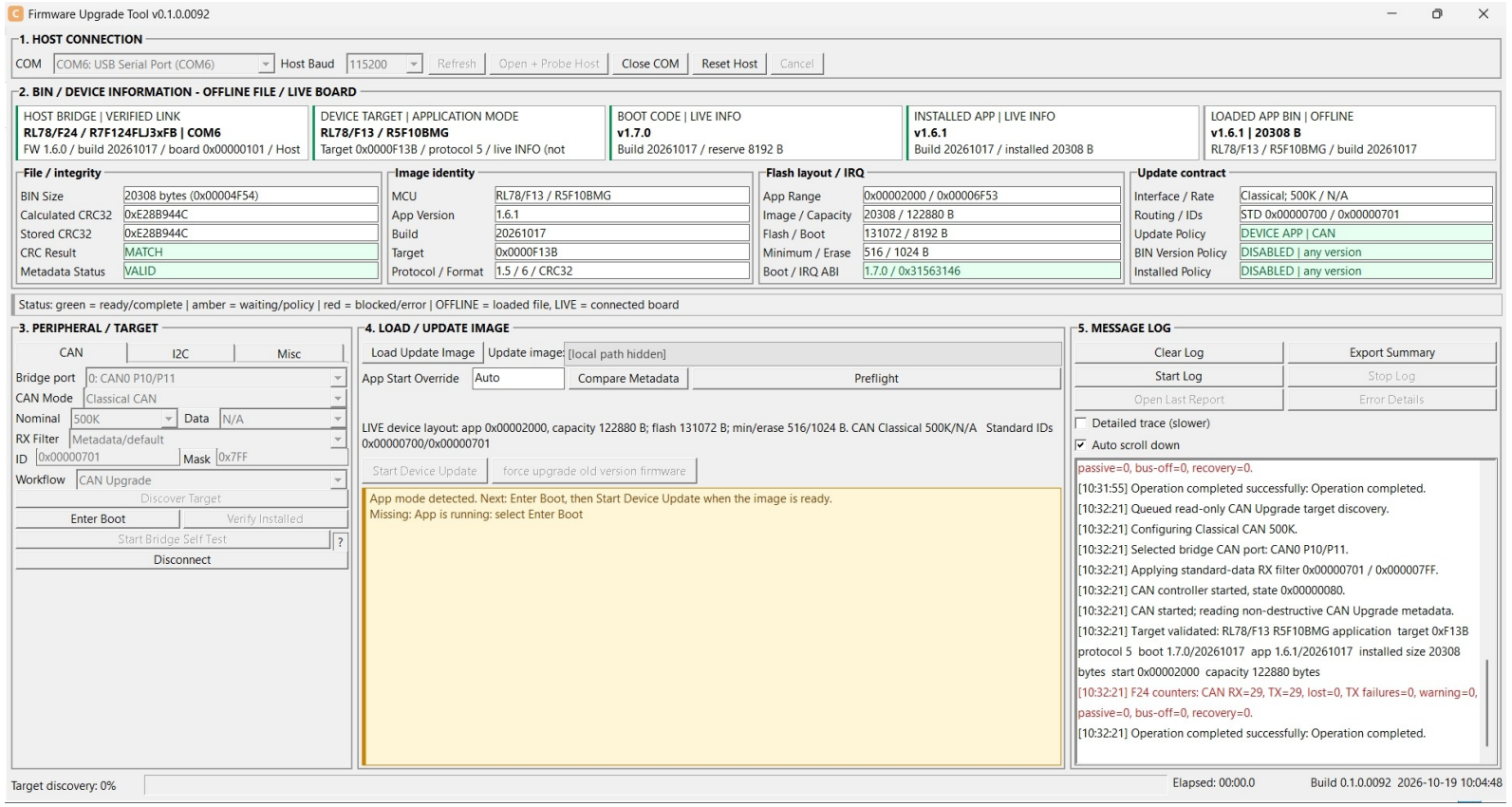
1. 載入 Device App BIN

`Load Update Image` 選取 `RL78_F13_Boot_loader_CAN_app_update.bin`，核對 MCU、App version、Metadata VALID 與 CRC MATCH。 此時尚未 Discover，LIVE 資訊為 N/A；離線驗證通過不代表已與 device 連線。



2. Discover Target

`Discover Target` 讀取目前模式、Boot 與 installed App 資訊。 圖中為 `APPLICATION MODE`，下一步是 Enter Boot；若回報 `BOOTLOADER MODE`，直接進入步驟 4。

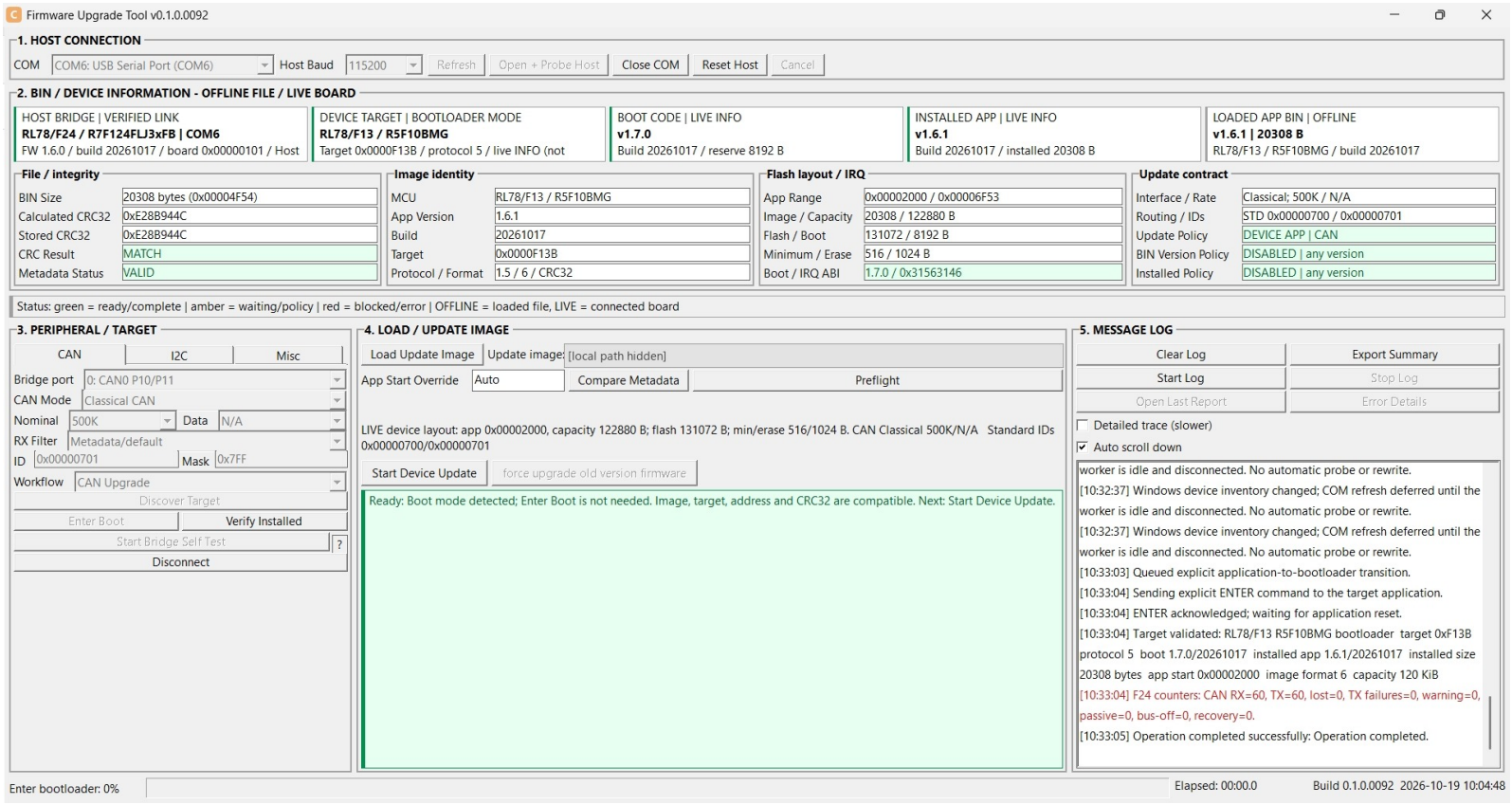


3. Enter Boot 與操作等待時間

按 `Enter Boot`，等 DEVICE TARGET 回報 `BOOTLOADER MODE` 與 prerequisite 的 Ready。

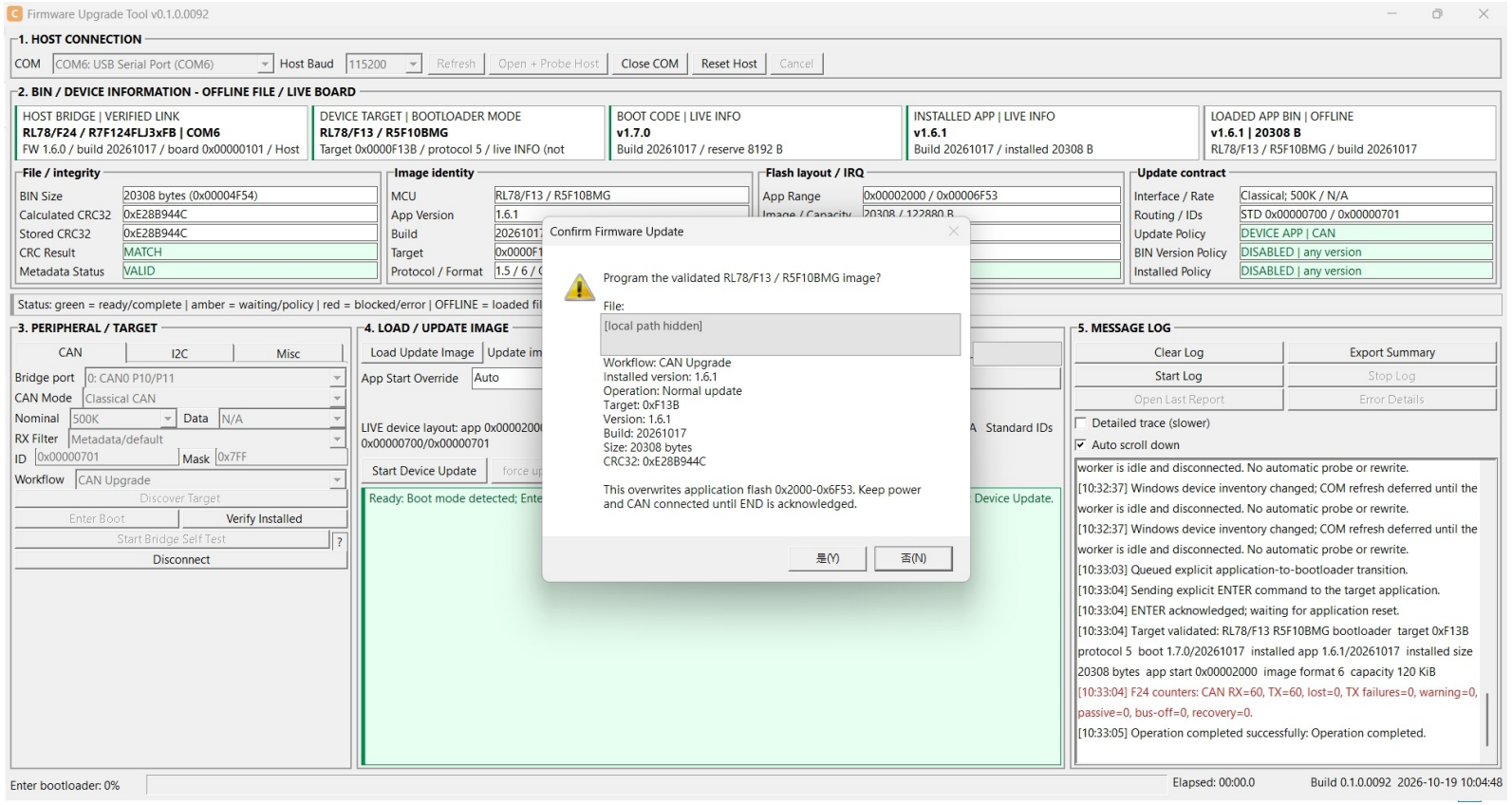
F13 Boot 在**原 App 有效、ENTER 後尚未接受 START**時，若連續約 **30 秒沒有符合接收條件的 CAN request**，會返回原 App。 這是 inactivity 計時，不是 ENTER 後固定等待 30 秒；符合條件的 INFO 等 request 也會刷新計時。 在確認視窗停留過久，裝置也可能已返回 App，無法直接開始更新。

此時重新 `Discover Target`；若為 App 模式，再 `Enter Boot`，確認目前仍在 Boot 後執行 `Start Device Update`。 畫面先前取得的 Boot 資訊不是持續連線保證。 原 App 無效、START 已接受或錯誤處理後的行為，見 Boot 逾時與更新狀態，不沿用此「返回原 App」條件。



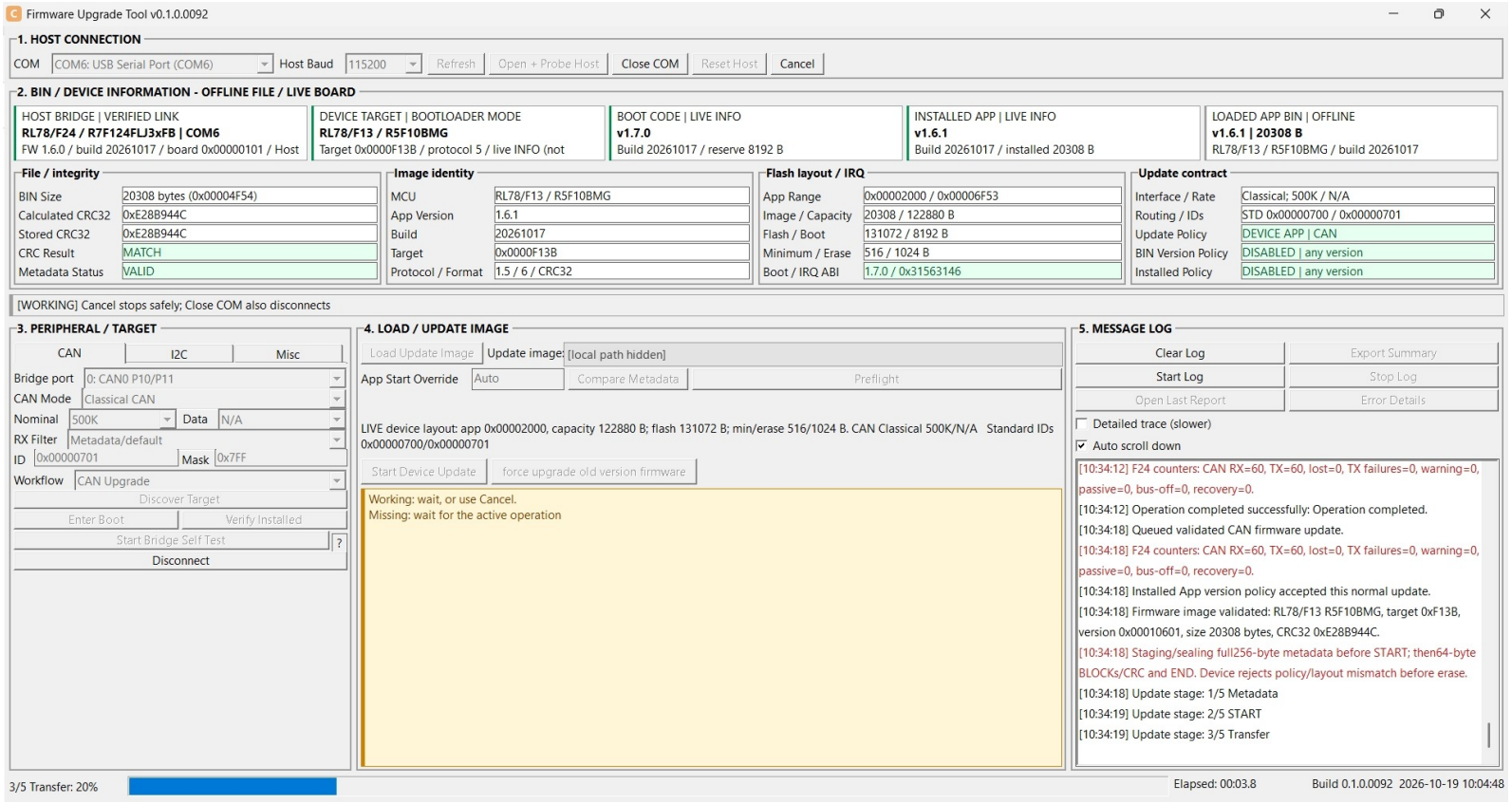
4. 確認並開始更新

按 `Start Device Update`，核對確認視窗的 MCU、檔案、版本、size、CRC 與改寫範圍，再確認寫入。 若出現狀態已改變、Boot 未就緒或 timeout，依步驟 3 重新取得目前模式，再確認更新條件。 Tool 在真正更新前會重新讀取模式；`Device is no longer in Boot; update not started.` 表示沒有開始更新，需重新 Discover / Enter Boot。



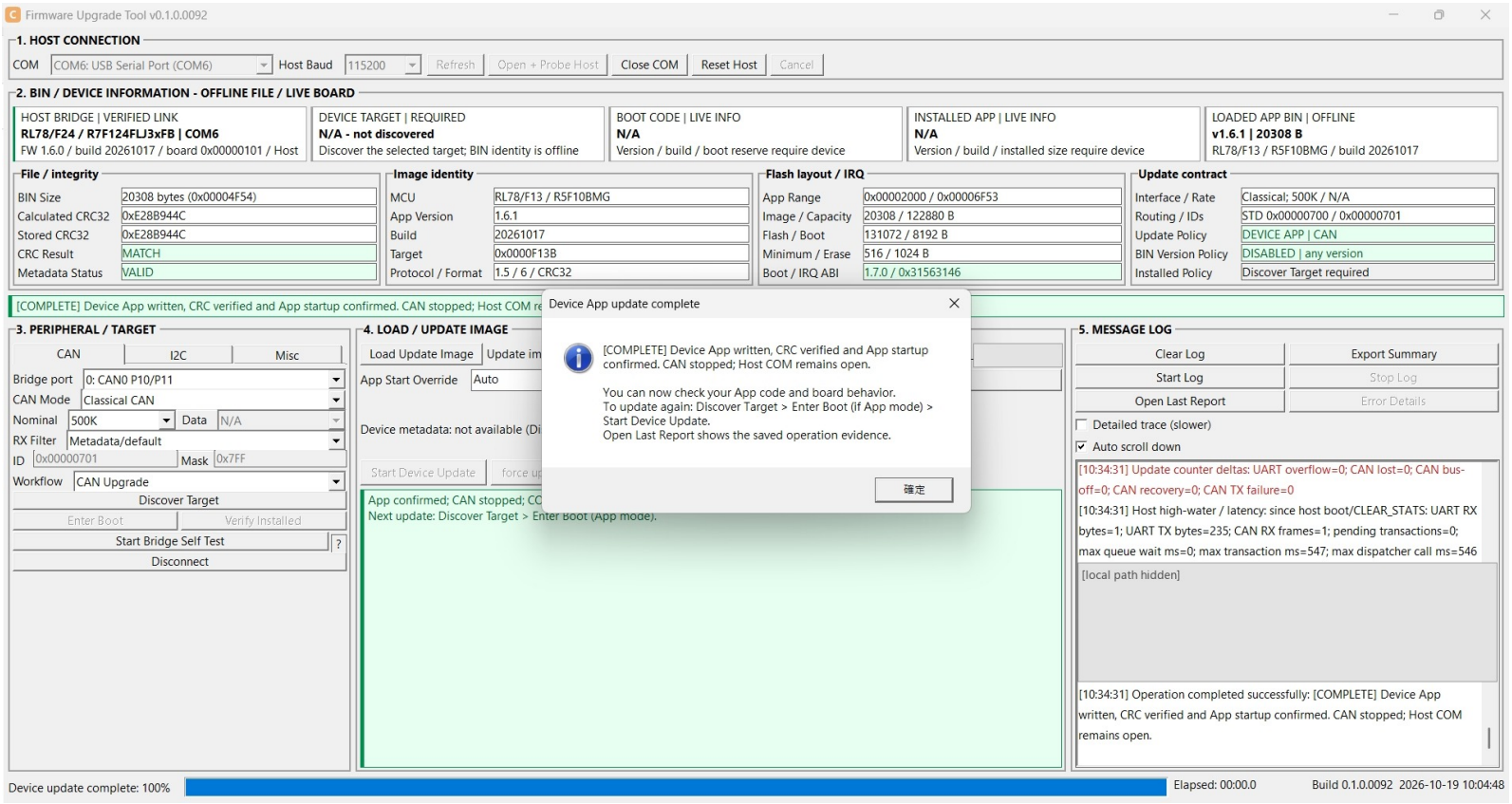
5. 更新進行中

觀察階段、progress 與 Log。保持供電及 CAN 連線；`Cancel` 取消目前工作，`Close COM` 會取消並結束連線。 START 已接受後失聯不會沿用步驟 3 的自動返回原 App 行為；取消、錯誤與不完整映像的處理見 Boot 狀態章節。

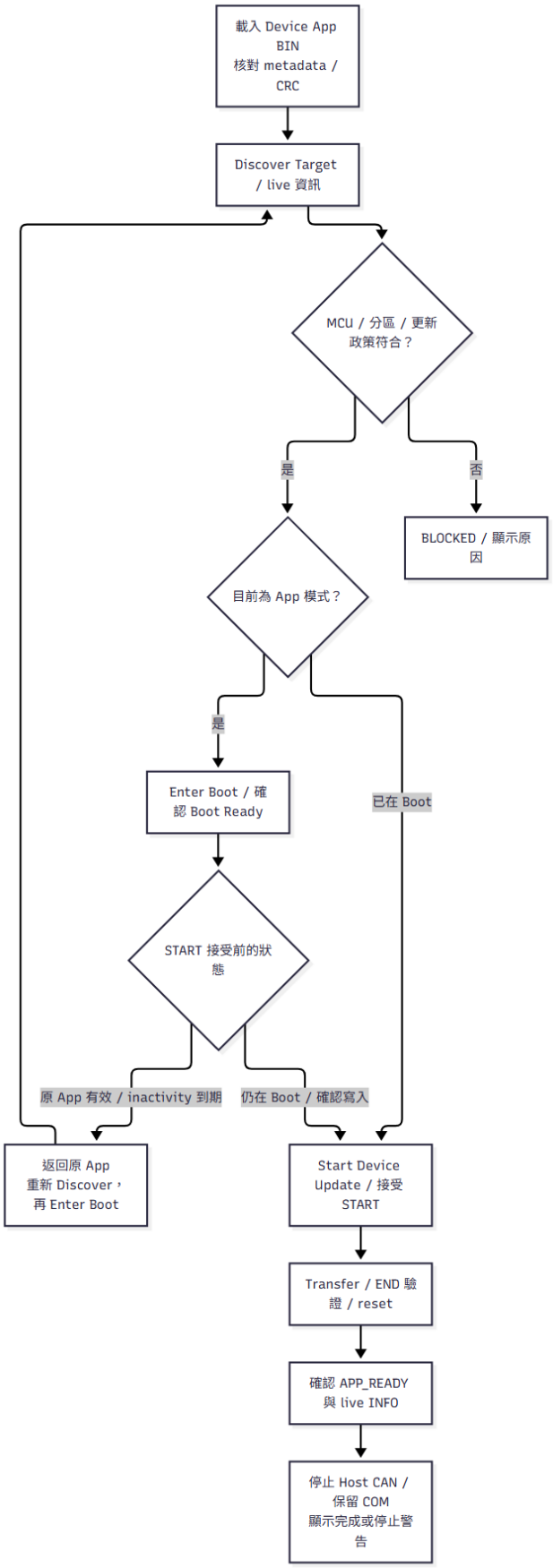


6. 更新完成與 App 確認

只有 END / CRC 通過、APP_READY 與 live INFO 核對完成後，才顯示 [COMPLETE] 與 Device App update complete。 正常完成會停止 Host CAN、保留 COM（Host UART），讓使用者檢查 App 與板上功能；因此 DEVICE TARGET 回到 N/A 並要求再次 Discover 是完成清理後的狀態。 App 未確認或 CAN STOP 未確認時，依完成提示與下一步處理，不自動重寫。 Tool 自動保存 Firmware update report；右下 MESSAGE LOG 的 Open Last Report 可開啟報告，操作見更新報告。



6. 更新完成與 App 確認

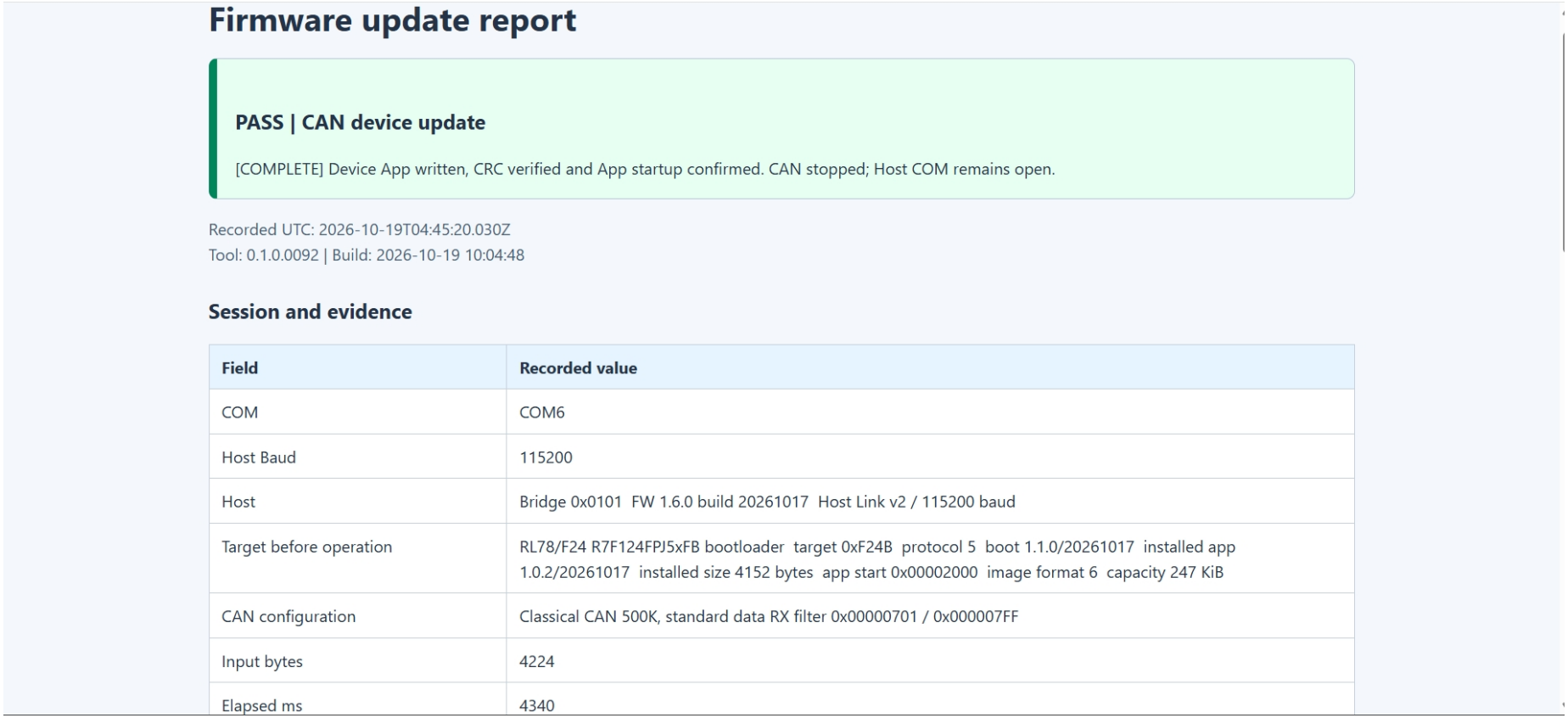


F24 (MCU CAN device)：更新結果與 App 執行

F24 device 已確認可完整執行正常 CAN App 更新：配對 Boot 驗證映像、寫入 App、 END / CRC 通過、reset 後回報 APP_READY，Tool 再核對 live INFO 並停止 Host CAN。 操作沿用上方六個步驟，載入檔案改為 `RL78_F24_Boot_loader_CAN_app_update.bin`， 並核對 F24 device 自己的 MCU、target、Flash 配置與 IRQ ABI。

更新報告

HTML 報告的 `PASS | CAN device update` 與 `[COMPLETE]` 表示寫入、CRC 及 App 啟動確認均完成， 不以進度到達 100% 單獨判定成功。圖中 Host Link 為 115200，CAN 為 Classical 500K。



Firmware update report

PASS | CAN device update

[COMPLETE] Device App written, CRC verified and App startup confirmed. CAN stopped; Host COM remains open.

Recorded UTC: 2026-10-19T04:45:20.030Z
Tool: 0.1.0.0092 | Build: 2026-10-19 10:04:48

Session and evidence

Field	Recorded value
COM	COM6
Host Baud	115200
Host	Bridge 0x0101 FW 1.6.0 build 20261017 Host Link v2 / 115200 baud
Target before operation	RL78/F24 R7F124FPJ5xFB bootloader target 0xF24B protocol 5 boot 1.1.0/20261017 installed app 1.0.2/20261017 installed size 4152 bytes app start 0x00002000 image format 6 capacity 247 KiB
CAN configuration	Classical CAN 500K, standard data RX filter 0x00000701 / 0x000007FF
Input bytes	4224
Elapsed ms	4340

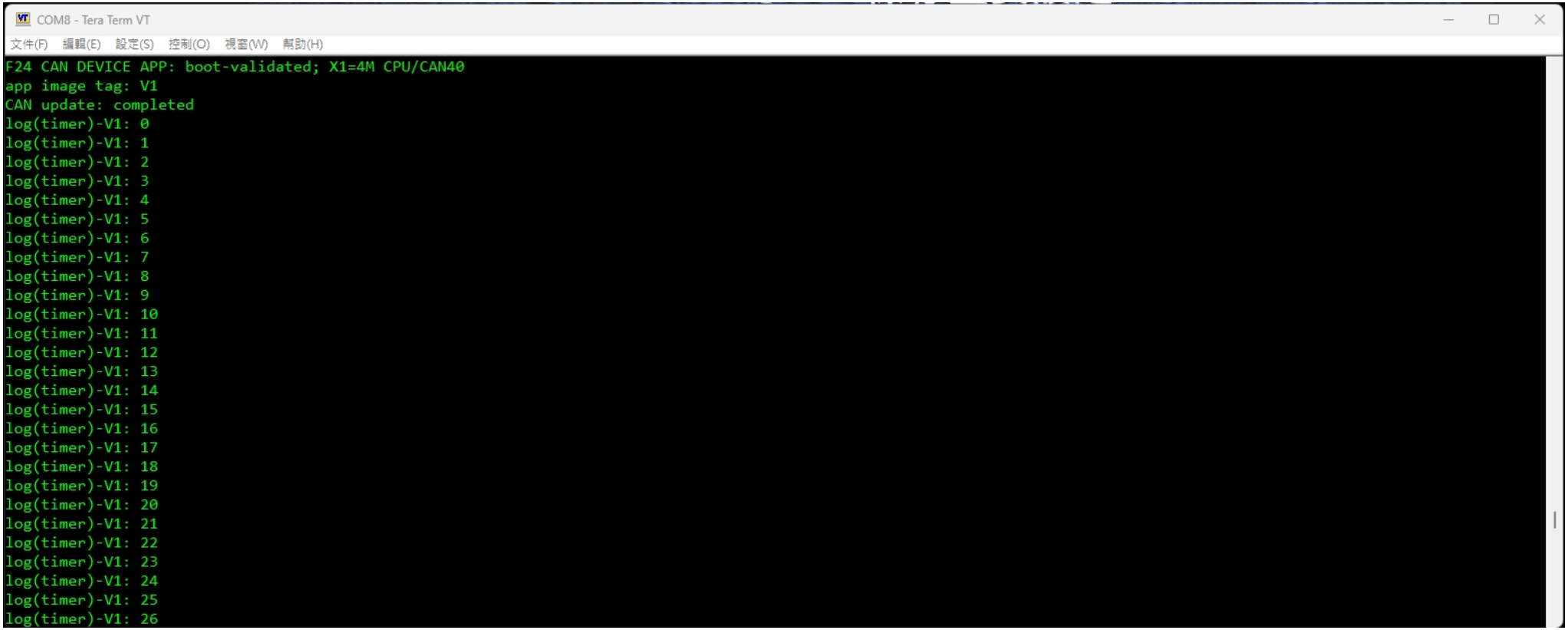
報告項目	判讀方式
`Target before operation`	更新前的 device 模式與已安裝 App；不是更新後版本
`Input bytes`	此次載入並傳送的 App BIN 長度，與 Flash capacity 分開

報告項目	判讀方式
`App version / Build / Image bytes` 比對	完整 HTML 的 live 值與載入 BIN 相符，代表重啟後辨識到此次 App
`CAN stopped; Host COM remains open`	App 確認後停止 CAN、保留 Host COM；下一次更新先重新 Discover

開啟方式、完整欄位與錯誤判讀集中於 更新報告。

Device UART 執行紀錄

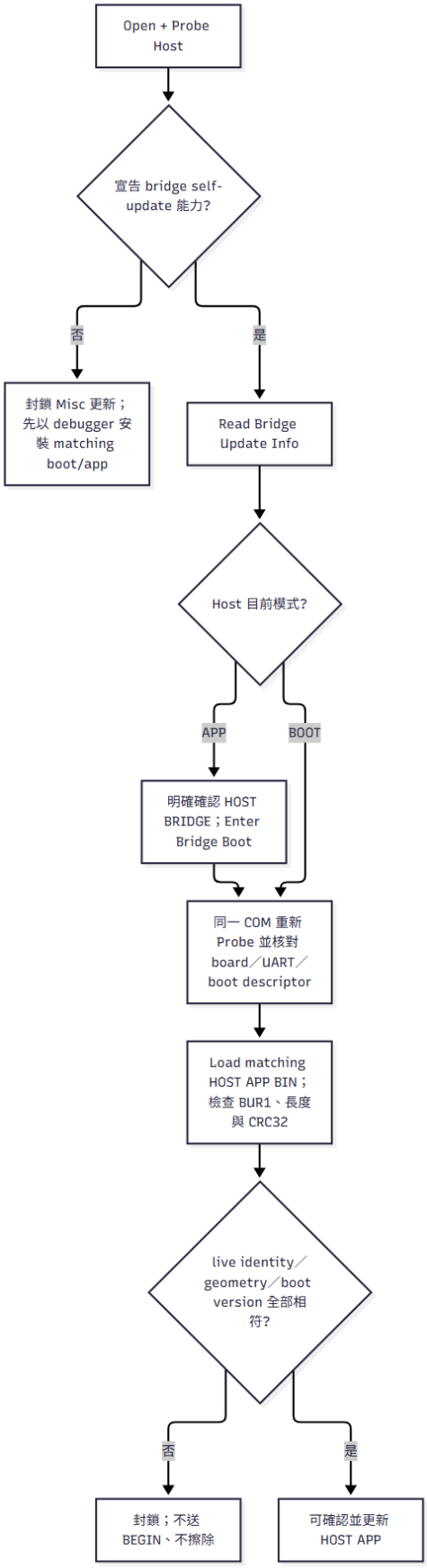
UART 畫面顯示 `boot-validated`、`CAN update: completed`，以及 `log(timer)-V1` counter 從 0 持續遞增。 這份紀錄與 Tool 的 APP_READY / live INFO 一起確認 App 已啟動、timer 與主迴圈持續運作。 V1 是可編輯的觀察標籤，不取代 metadata 的版本號；修改位置見 App 執行標籤。



以上確認正常 115200 Host Link / 500K CAN 更新與 App 執行。 250K / 1M、長時間壓力、其他 IRQ、取消、拔線及斷電復原各自依 實板驗證矩陣 保留測試結果。

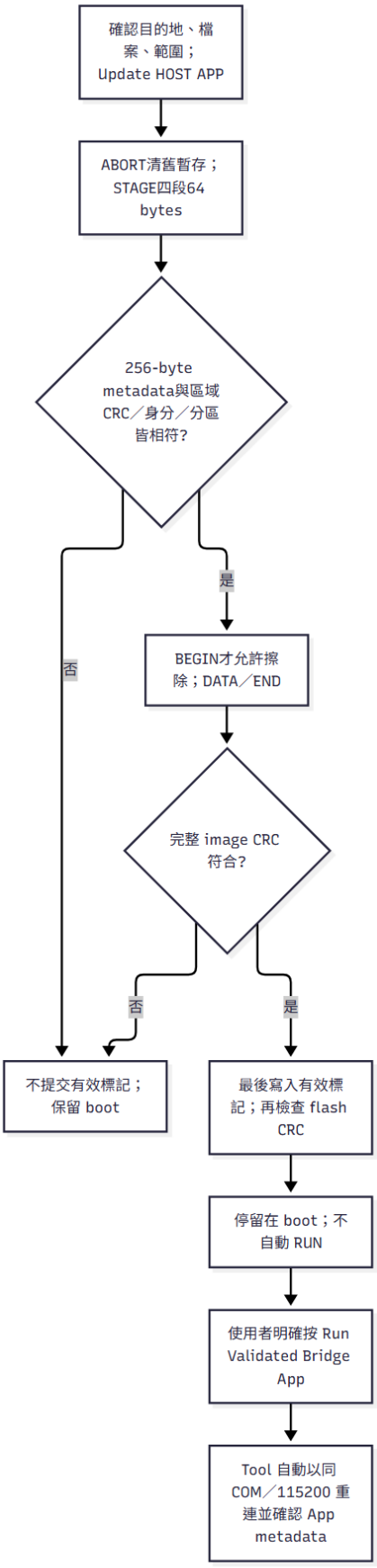
3. Misc：PC 透過 UART 更新 Host App

Misc 透過 PC □ host 的 UART 更新 Host App。 UART baud rate 與 CAN bitrate 分別設定。



3.1 寫入與啟動分開

寫入與執行是不同動作，成功寫入後不會直接跳轉。



開始寫入前，確認視窗會列出目的地 HOST BRIDGE、COM、MCU part、檔案、app start 與大小。預設選 No。TAB 切換、載入檔案、Read Info 都不會擦寫。STAGE只有RAM暫存，缺段、衝突、總長 / CRC / 身分不符均不擦Flash。Read Info在有有效app時以相同READ_METADATA command、offset0/64/128/192讀回完整metadata並核對descriptor。更新完成也分段read-back核對；成功後仍需明確RUN。Close COM可取消，tool嘗試ABORT清除staging再關閉；BEGIN前取消不改舊app，BEGIN後不保證舊app仍在。

未宣告 self-update 能力的 bridge 不開放 Misc 寫入，不推測位址或接受 raw BIN。

更新後確認、Compare Metadata、分階段進度、Cancel 與自動報告，集中於 更新確認與驗證紀錄。

Host App 更新操作圖

以下使用 F24 (MCU CAN host)。Misc 更新的是 PC 所連接 host 自身的 App，固定以 UART115200 操作。 初裝 Boot MOT、燒錄器 App MOT 與 Misc BIN 的選用，見下載與操作總覽。

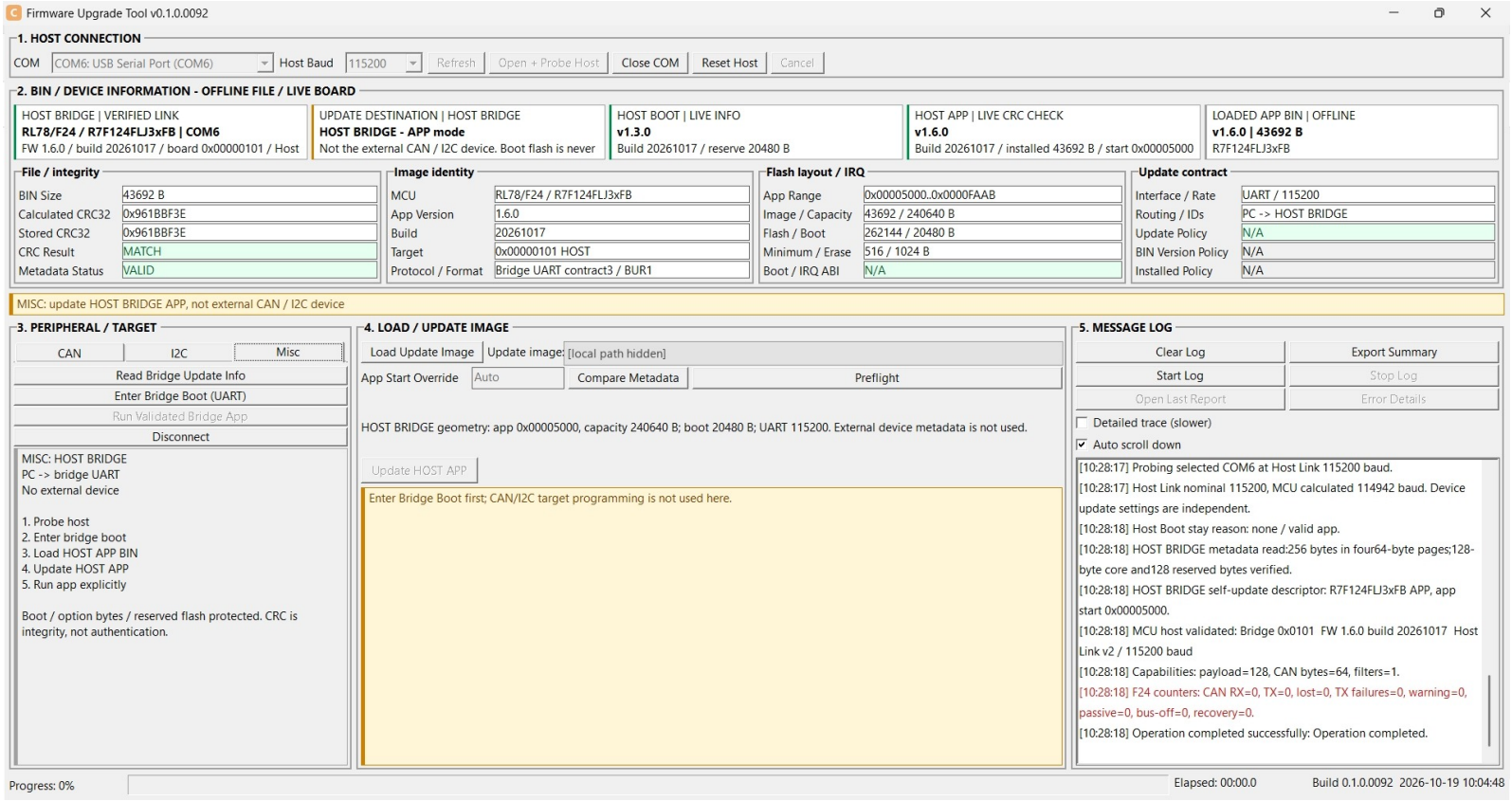
先看 Misc 的 **LIVE Host 模式**，再選下一步。此資訊來自已連線 Host 的 descriptor；載入的 BIN 不代表板子目前正在執行 App 或 Boot。

Host 回報狀態	下一步	Enter Bridge Boot
BOOT，沒有有效 App（例如剛安裝 Boot）	載入 HOST APP BIN → Update HOST APP → Run Validated Bridge App	已在 Boot；按鈕顯示 `Bridge Boot active` 並停用
BOOT，已有有效 App	可直接更新；若只要啟動已安裝 App，可按 Run Validated Bridge App	已在 Boot，無須再 Enter
APP，正在執行 Host App（日常更新）	Enter Bridge Boot (UART) → 確認 Boot → 載入 / 核對 BIN → Update HOST APP → Run	需先切換到 Boot
寫入、CRC 與 metadata readback 已完成，仍停留 Boot	**Run Validated Bridge App**；不要重複寫入	不需 Enter
模式尚未確認	Open + Probe Host，再 Read Bridge Update Info	取得有效模式前不開放

Misc 左側指引與 Preflight 依此模式更新；作業中標示最後確認的模式並提示等待，完成後以作業結果決定下一步。 以下 Enter Boot 截圖示範的是 **APP → BOOT 的日常更新**；初裝 Boot 後已回報 BOOT 時，直接從步驟 1 接步驟 3。

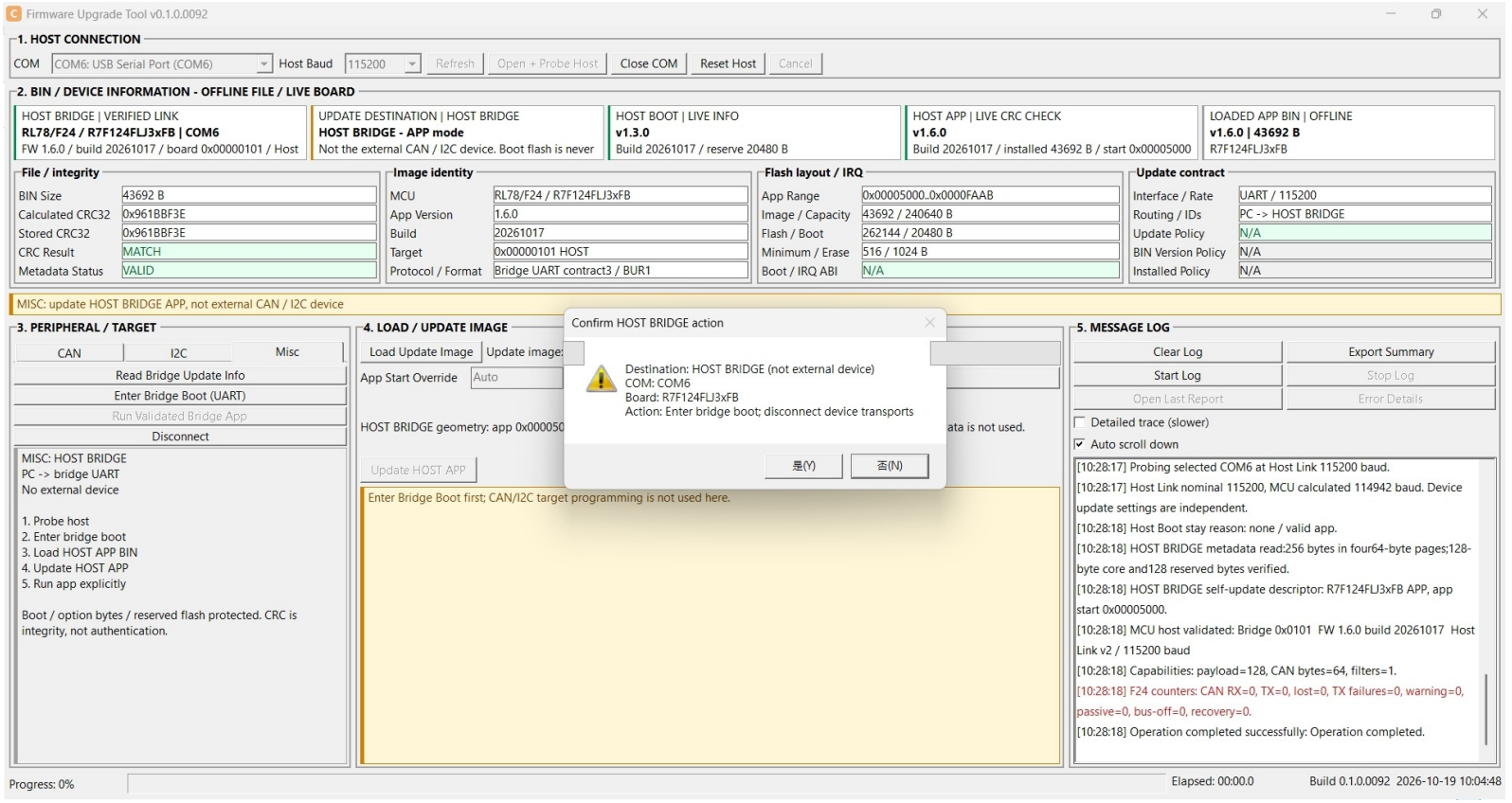
1. 載入 Host App BIN

選取 Misc，載入 `RL78_F24_Bridge_app_bridge_update.bin`。 核對目的地為 HOST BRIDGE、MCU、metadata、CRC MATCH 與 UART115200；Device App BIN 會因目的地不符而被拒絕。



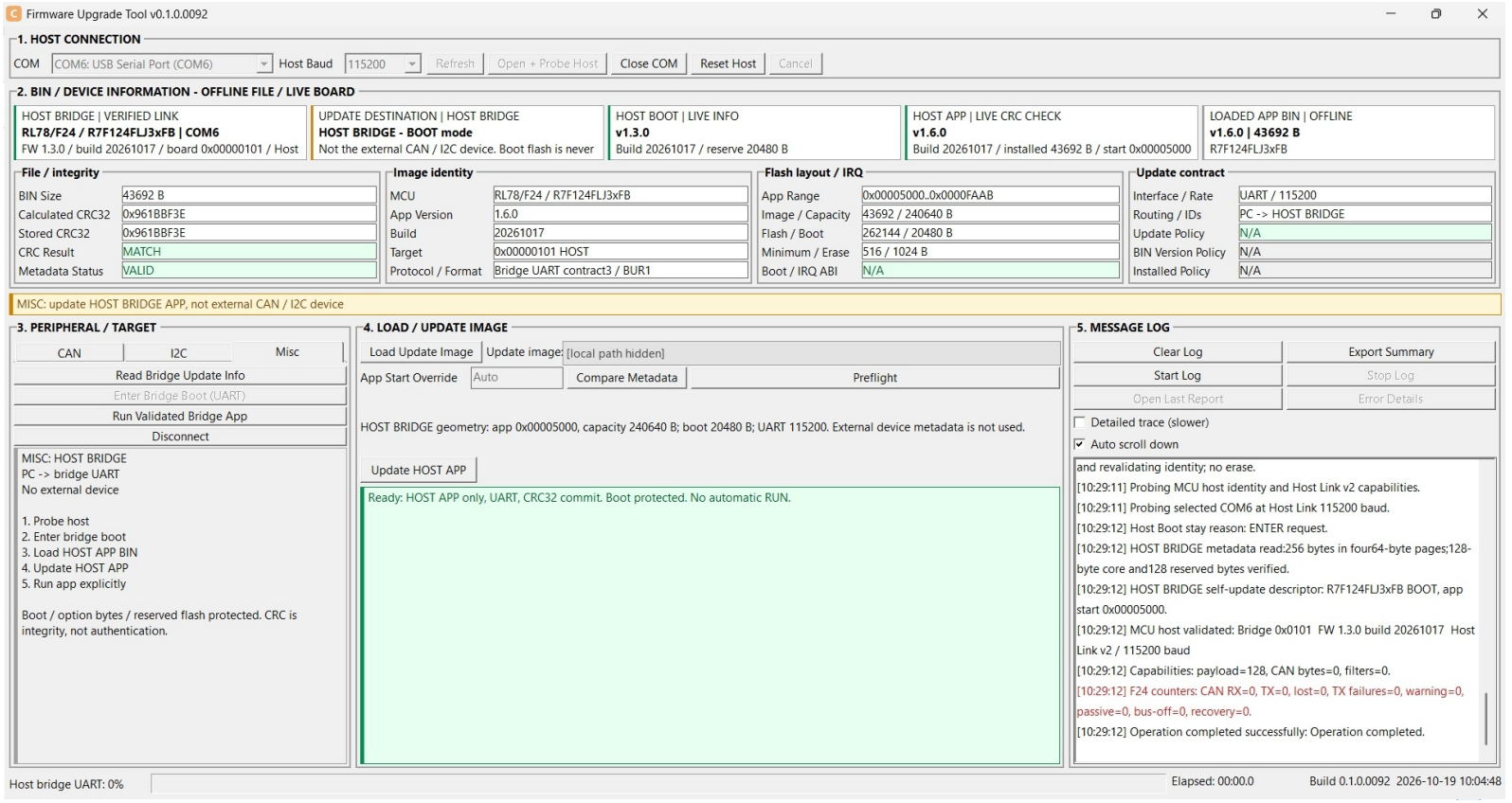
2. 確認 Host 模式；App 模式才進入 Boot

按 `Read Bridge Update Info` 取得目前資訊。**只有回報 APP 時**，才按 `Enter Bridge Boot (UART)`。確認視窗列出的 HOST BRIDGE、COM 與 MCU；此步進入 Boot，不擦寫 App。回報 BOOT 時略過 Enter，直接核對更新條件。



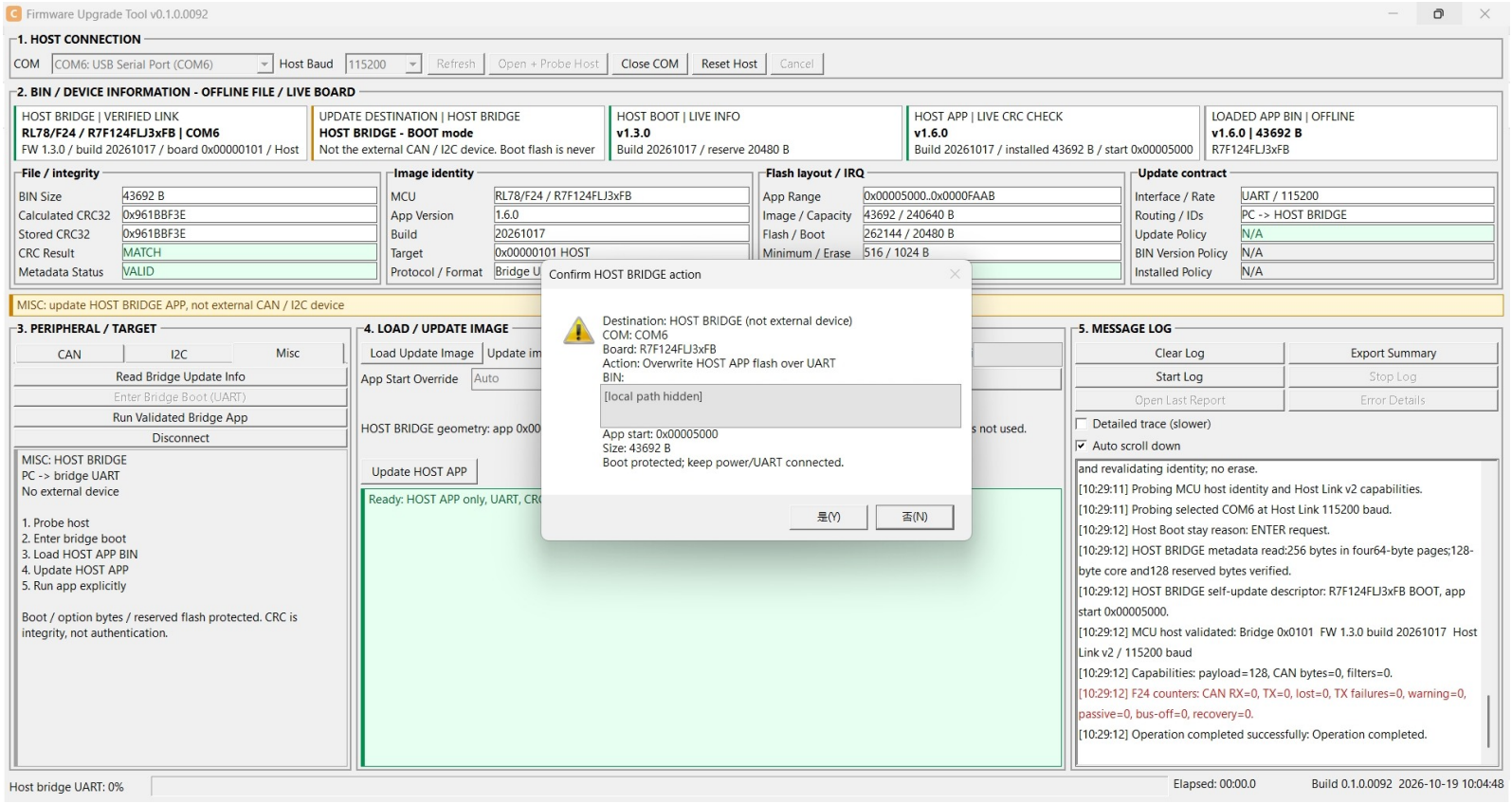
3. 確認 Host Boot 已連線

若剛從 App 進入 Boot，等 Tool 以同一 COM / 115200 重新 Probe；原本已在 Boot 則直接核對 live descriptor。 目的地回報 BOOT 模式，且 prerequisite 為 Ready 後，才可更新。 `Bridge Boot active` 表示已在 Boot，不是缺少進入 Boot 的步驟。



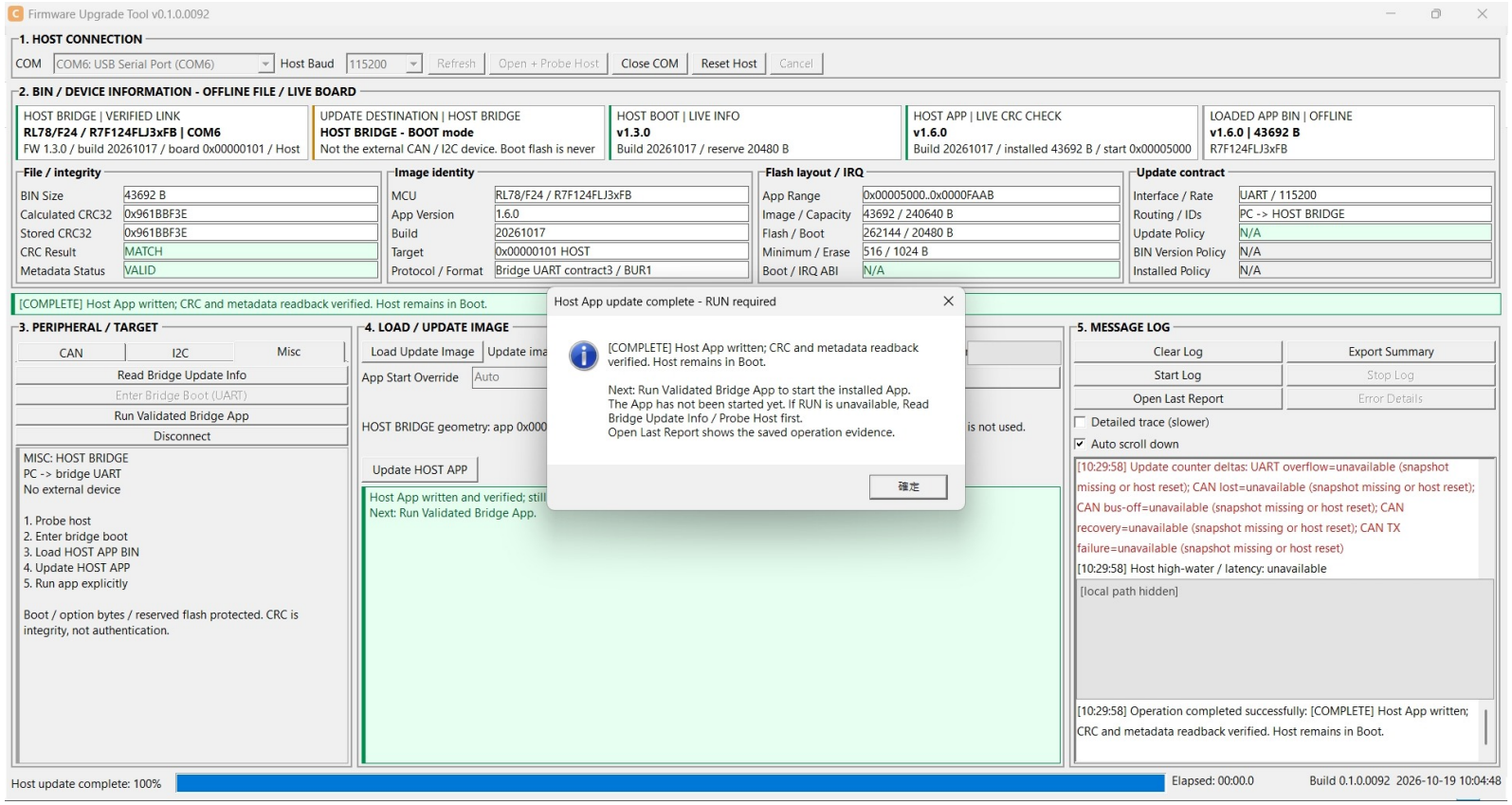
4. 確認並寫入 Host App

按 `Update HOST APP`，核對檔案、MCU、App start 與 size，確認後開始寫入。 保持 UART 與供電；Boot / option / 保留區不在 Misc App 寫入範圍。



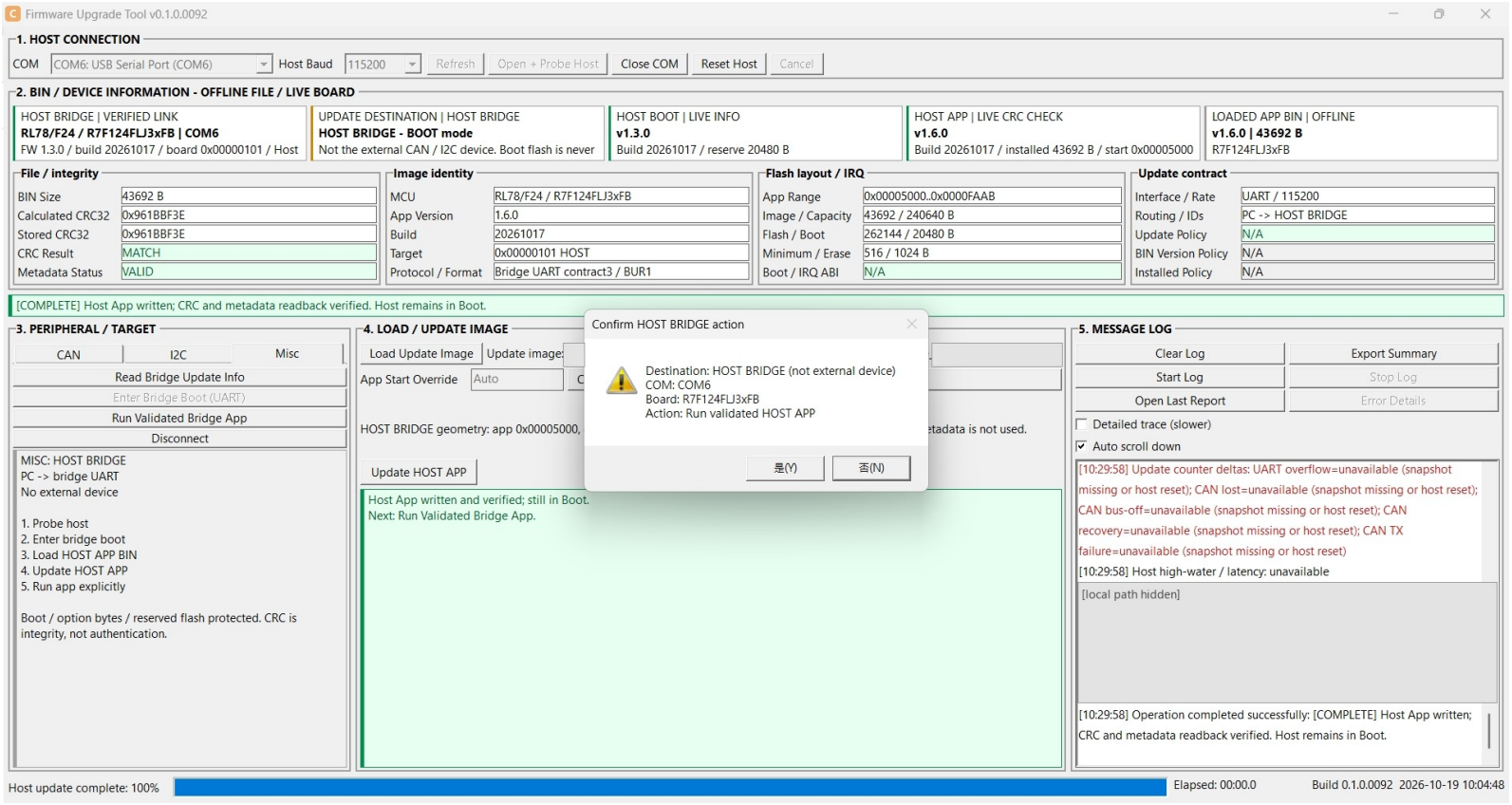
5. 寫入完成，仍停留 Boot

`Host App update complete - RUN required` 表示映像寫入、CRC 與 metadata readback 通過，**還沒有啟動 App**。 下一步是明確執行 RUN，不需再次燒錄。 此次寫入結果會自動保存為 Firmware update report，可按 `Open Last Report` 查看；報告操作說明儲存位置與判讀方式。



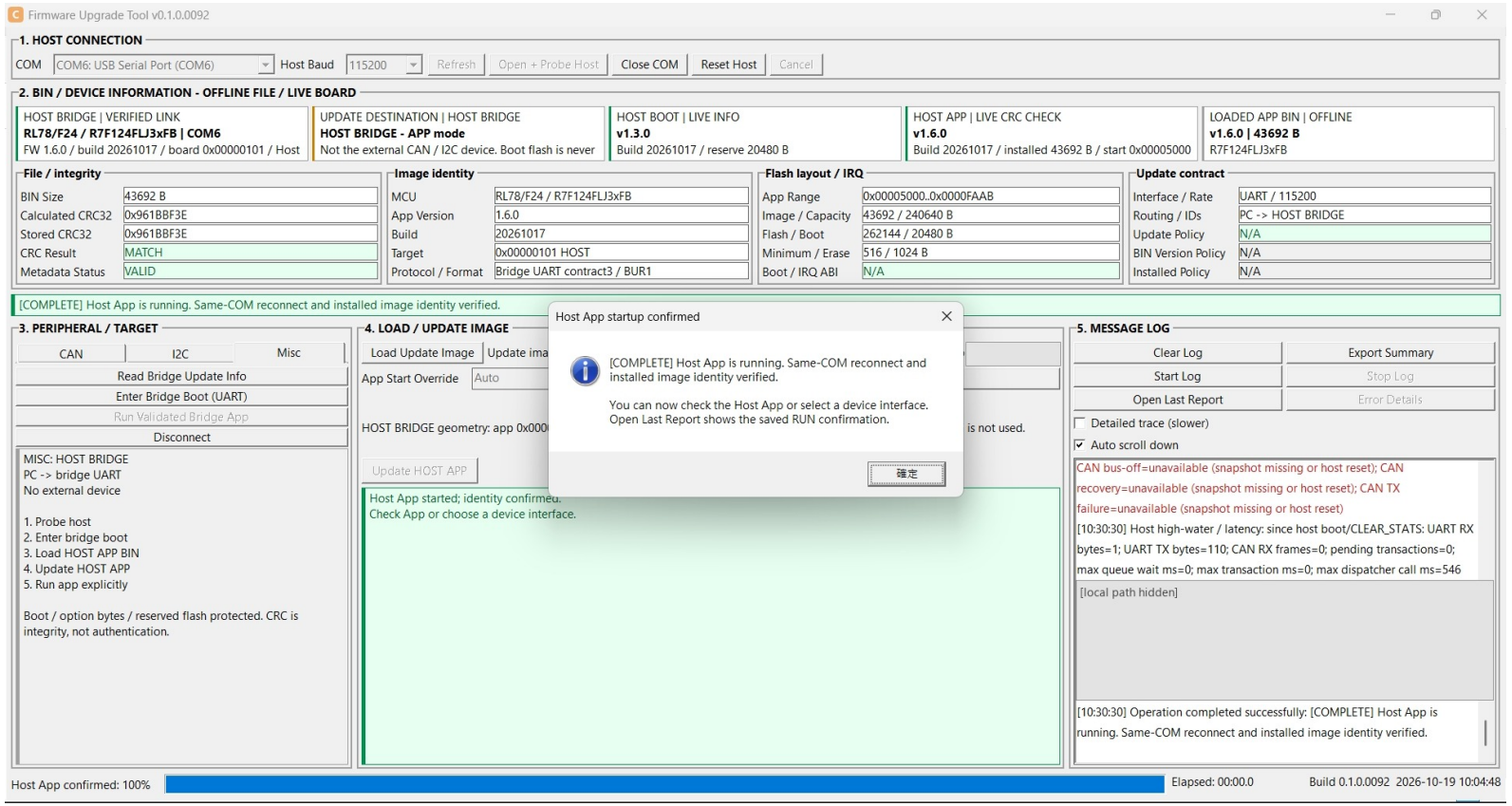
6. Run Validated Bridge App

按 `Run Validated Bridge App`，核對 HOST BRIDGE 目的地後確認。



7. Host App 啟動確認

Tool 自動重連同一 COM，重新讀取並核對已安裝 App 資訊。 `Host App startup confirmed` 與 `[COMPLETE] Host App is running` 表示此階段完成；之後可選擇 CAN 等 device 介面。 若 Log 的 counter 顯示 unavailable，代表該次重啟前後無可比對的 snapshot，不等於此處的 App 更新失敗。 此時 `Open Last Report` 開啟的是本次 RUN 確認報告；先前的寫入報告仍保留於 `reports/`。



4. F24 (MCU CAN host) 分區與建置

實際 MCU：R7F124FLJ3xFB，256 KiB code flash。Boot 為 20 KiB，App start 為 0x5000。最後 1 KiB 保留，不列入更新範圍。

區域	位址 / 容量	規則
Boot	0x00000..0x04FFF，20 KiB	Misc 絕不更新 boot

區域	位址 / 容量	規則
Host app	0x05000..0x3FBFF · 235 KiB	動態 image length · 4-byte 對齊
保留區	0x3FC00..0x3FFFF · 1 KiB	包含 debug monitor · 不可由 boot 擦寫
IRQ 跳轉表	app offset 0x000..0x0FF	64 組四位元組 BR 入口
BUR1 metadata區	app offset 0x100..0x1FF	256 bytes：core128 / reserved128 · 區分HOST APP與外部 device image
App code	app offset 0x200 起	由 linker 決定實際結尾
CRC32	實際 image 最後 4 bytes	對前面全部 bytes 計算 · little-endian 儲存

區域容量256、有效core長度128、UART payload128、metadata chunk64是四個獨立尺寸。8-bit長度欄位表示core128 · 分段offset / total則使用16-bit。最小image為516 bytes · 避免最後CRC覆蓋metadata。Reserved 欄位依契約驗證。

分區與身分來源為 `firmware/f24_bridge_common/image_metadata_config.h`。 唯一兩份 CS+ 產品專案是 `RL78_F24_Bridge_boot` 與 `RL78_F24_Bridge_app`；兩者引用 `firmware/f24_board` 的硬體來源。 共用目錄提供來源 · projection 由 Smart Configurator 原稿與準備腳本產生。

參考專案硬體設定重新產生後 · 以 `scripts/prepare_f24_bridge_projects.ps1 -Kind app` 更新 app projection / 專案；它保留 app-local mapping · 不更新 boot。只有明確修改 boot 自己的設定才使用 `-Kind boot`；省略 Kind 仍表示同時產生兩者 · 不用於日常 app-only 更新。CS+ app pre-build 會產表 · post-build 會檢查並封裝。

App 的 `DefaultBuild/*_bridge_update.bin` 是 Misc 要載入的檔案；`*_flash.mot` 是已加入 metadata / CRC 且排除低位向量、option、debug 區的初次 app 燒錄產物。不要把原始 app `.mot` / `.abs` 當成獨立可啟動韌體：device file 會產生未綁定的低位向量 placeholder。

首次安裝 Boot 使用 debugger / programmer · 可採下列方式：

- 同時安裝 Boot `.mot` 與 matching App `_flash.mot`。
- 只安裝 Boot · 沒有有效 App 時停留 recovery；再於 Misc / 115200 載入 matching `_bridge_update.bin` · 驗證及更新後執行 `Run Validated Bridge App`。

Misc 僅更新 Host App。 調整分區時 · Boot 與 App 的配置須一致 · 並以燒錄器重新安裝對應 Boot。

F24 (MCU CAN host)：App 工程

本節供需要閱讀或調整 host firmware 的開發者參考。

來源目錄	內容
`firmware/RL78_F24_Bridge_boot`	Host Boot、UART recovery
`firmware/RL78_F24_Bridge_app`	Host App、Host Link dispatch、bus service
`firmware/f24_board`	共用 board / driver / SC

來源目錄	內容
`firmware/f24_bridge_common`	Host App 分區與自更新契約

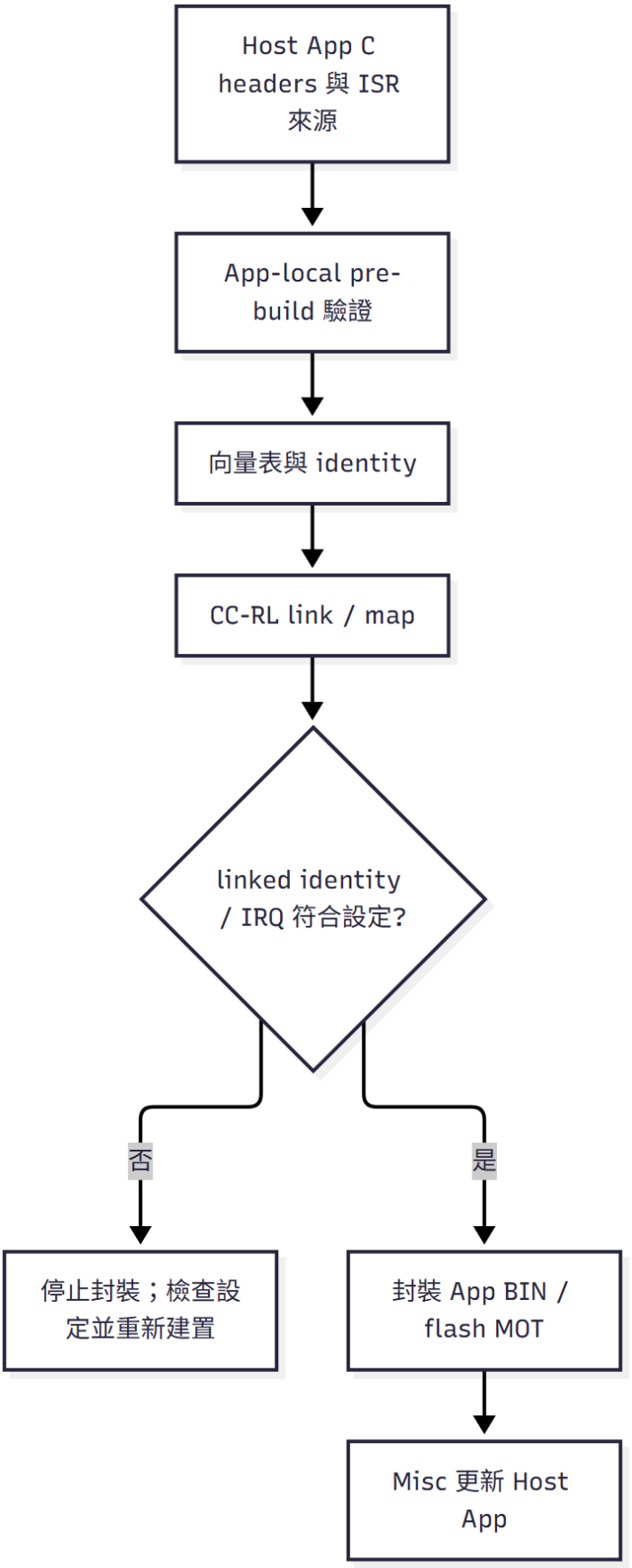
設定、解析與介面分工

Host App 擁有自己的 `app_image_config.h` 與 `app_irq_handlers.h`。 以 C header 編輯發行資訊與 IRQ mapping，Windows PowerShell / CS+ 負責產表與封裝。 MCU 建置不需要 Python 或 JSON 設定檔。

來源	職責	修改範圍
App 的 `app_image_config.h`	版本、build、board ID、role、允許更新介面	App 發行設定；身分與介面須符合 Boot 契約
App 的 `app_irq_handlers.h`	`APP_IRQ_HANDLERS(X)` 對照 vector byte address 與 ISR	App 功能使用的中斷
`f24_bridge_common/image_metadata_config.h`	MCU 身分、Flash 分區、Boot 版本、IRQ ABI、固定 UART	工程配置；調整時核對 Boot / App、linker 與 backend
`f24_bridge_common/image_metadata_profile.c/.h`	將工程配置組成 live descriptor 的預期值	MCU / board profile，不操作 register
`common/bridge_image_metadata.c/.h`	BUR1 / BUI1 欄位解碼、格式驗證及契約比對	可移植 C90 模組，不包含更新命令或 Flash driver
`common/bridge_update_contract.h`、`bridge_update_engine.c/.h`	更新命令、狀態機與 Flash callback	收包、staging、CRC 與更新時序
`f24_bridge_common/boot_app_handoff.h`	recovery cookie 與 IRQ owner 的 no-init RAM 位址	startup / linker / 交接設定

Pre-build 產生 `bridge_vectors.asm` / `f24_app_identity.generated.h`。 Post-build 核對實際 linked App 身分、向量目的地及 RETI / RETB，再封裝更新映像。 單獨重新產生 header 不會改變已編譯映像的身分；不符時需重新建置。

設定、解析與介面分工


Host App C headers 與 ISR 來源
App-local pre-build 驗證
向量表與 identity
CC-RL link / map
linked identity / IRQ 符合設定?
否
是
停止封裝；檢查設定並重新建置
封裝 App BIN / flash MOT
Misc 更新 Host App

編輯 App metadata

在 App 專案開啟 `app_image_config.h`；每個 define 的註解包含用途、範例與修改條件。

Define	範例	判斷方式
`APP_IMAGE_VERSION`	`0x00010600UL` = 1.6.0	`0x00MMmmpp`，各一 byte；非日期或十進位字串
`APP_IMAGE_BUILD`	`20261017UL`	發行識別，允許 0..0xFFFFFFFE
`APP_IMAGE_TARGET_ID`	`0x0101U`	等於 Boot 的 board ID；單獨改為 `0xF33BU` 會停止產生
`APP_IMAGE_ROLE`	`2U` = HOST BRIDGE APP	本工程使用 2；`5U` 等未定義值會停止產生
`APP_IMAGE_UPDATE_TRANSPORTS`	`0x04U` = UART	bitmap：CAN=0x01、I2C=0x02、UART=0x04；此契約要求 UART

例如發行 1.6.1 時，只調整版本與 build，再 clean build App。 Boot 版本與 App 版本是各自的發行身分，不要求數值相同。 Host App 的版本用於識別；更新仍依 board / 分區 / 相容性與 CRC 判斷。

Misc 更新 UART 固定 115200，來源是 `image_metadata_config.h`。 App 執行時的 Host Link 115200 / 460800 / 921600、CAN bitrate 與 I2C speed 不會改寫這項更新契約。 Magic、core / region 長度與 policy 格式由 `bridge_image_metadata.h` / `image_policy.h` 定義；App 發行時維持格式契約。

編輯 App IRQ mapping

在 App 的 `app_irq_handlers.h` 加入 `X(vector, handler)`。 Vector 是硬體 vector 的 byte address，來源為此專案的 `iodefine.h` 中斷定義及 MCU 硬體手冊的 Interrupt Functions 表。 例如 `INTST0=0x16` 對應表內的 UART send ISR；slot 位址為 `0x5000 + 0x16 × 2 = 0x502C`。

新增一般中斷時，將 ISR C 檔加入 App MTPJ，再於 X-macro 加入對應項目：

```
/* Example INTP0 mapping; initialize its flag/mask/pin separately. */
X(0x08, app_aux_irq)
```

ISR 使用 global、無 `vect=` 的 interrupt pragma，並由編譯器產生 RETI。 Pre-build 檢查合法 vector、重複項目、實際登錄來源與 ISR 定義，產生完整 64-slot 表。 未列入的正常 IRQ 使用 default ISR；硬體初始化、旗標與 mask 仍由 App 配置。 固定向量介面內新增 mapping 不需修改 Boot 或 linker 的表長度。

移植 metadata C 模組

API	輸入	成功表示
`Bu_ParseManifest(p, length, &manifest)`	至少 128 bytes 的 BUR1 core	core 欄位及 geometry 格式合法
`Bu_ParseMetadataRegion(p, length, &manifest)`	完整 256 bytes	core 合法且後 128 bytes 全為 FF
`Bu_ParseInfo(p, length, &info)`	至少 96 bytes 的 BUI1 descriptor	live descriptor 格式合法
`Bu_MatchesDevice(&manifest, &info)`	已解析的兩份資料	board、MCU、分區、UART、IRQ ABI 與 minimum Boot 相符

Parse API 檢查 null / 可用長度並回傳 1 或 0；失敗時不使用 output。 以 byte buffer 解碼 little-endian 欄位，無需將 wire buffer 強制轉型成 C struct。 編譯環境需提供 8-bit `uint8_t`、16-bit `uint16_t` 與 32-bit `uint32_t`；現有工程由 toolchain 的 `stdint.h` 提供。 `Bu_Read16/32`、`Bu_Write16/32` 是已確認 2 / 4-byte 範圍後使用的低階 helper。 格式與契約相符不代表完整映像 CRC、簽章或可啟動；完整 CRC 與執行條件由更新引擎及 Boot 檢查。

移植時將 metadata C 檔單獨加入 Boot / App 的編譯來源，保留 `image_policy.h` 格式定義。 以自己的 config / profile 提供 MCU 契約，再接上更新引擎的 Flash callback、UART 收包及 linker / startup。 只有 backend 使用該 MCU 的 register / Flash library；metadata parser 不引用這些介面。

App-only 建置

1. 建立自己的 App 工程，保留 MTPJ、startup、兩份 C header 與來源登錄。
2. Pre-build 使用 `prepare_f24_app_irq.ps1 -AppProject "."`。
3. Post-build 使用 `package_f24_bridge.ps1 -Kind app -AppProject "."`。
4. 在 Tool root 執行對應 App 的建置：

```
.\scripts\build_f24_bridge.ps1 -Kind app -AppProject ".\ProjectA"
```

封裝輸出 `<  >_bridge_update.bin` 與 `<  >_flash.mot`。 產表與封裝會核對 App mapping、BR 目的地及 RETI / RETB。 更新操作集中於 Misc / UART。

Smart Configurator

SC 設定為 `firmware/f24_board/f24_board.scfg`。 搬移或重新產生 SC 後，以 `prepare_f24_bridge_projects.ps1 -Kind app` 整理 App 的相對路徑與來源登錄，再建置 App。Host Boot 的硬體設定調整時，另以 `-Kind boot` 整理及建置。

5. MCU 程式與硬體注意事項

Boot UART 使用 HOCO40 與 115200；app 沿用已確認的 X1 20 MHz、PLL80、CPU/CAN40 設定。CAN TX/RX=P10/P11，STB=P12；UART TX/RX=P15/P16；IICA0=P62/P63。

RFD Type02 與執行中的 flash driver 都必須從 RAM 執行；programming mode 期間禁止 code flash 的程式、常數或 IRQ 取用。程式已使用 RAM relocation、關閉 IRQ、有限次數 sequencer polling，回到 non-programmable mode 才回傳；無法安全恢復時由 RAM 重置並留在 boot。這些是 source / linker 檢查，不是實際電氣與 flash 時序驗證。

明確配置 4 KiB stack，避免自動 stack 初始化覆蓋 FF700 的 recovery cookie 與 FF710 的 IRQ dispatch selector。BEGIN 僅可擦 app 區；DATA 連續且四位元組對齊。有效 manifest magic 最後才寫入；完整 image CRC 不符、傳輸未完成、重上電遇到無效 image 都不能跳 app。SW1 可要求 boot recovery。

0x7E 的 BRK 是軟體中斷，需要 RETB 而非一般 IRQ 的 RETI；boot 不覆寫 / 轉送該 physical vector，保留給 debugger / device file。App 表仍保留對應 slot。CS+ halt、continue、stop 與 E2 lite 連線仍須實際測試。

CAN analyzer self test 的資料為 standard ID 0x123、DLC8、`11 22 33 44 55 66 77 XX`，每秒一次；每次開始 XX 從 00 遞增。須搭配 CAN analyzer 觀察實體 bus，UART TX log 不能證明實際波形正確。

接線時依各板 transceiver 的規格核對供電及 standby，並確認 CAN H/L 終端、共地與 analyzer bitrate。

6. 驗證紀錄

軟體檢查涵蓋 map / 向量 / RAM / 封裝、parser 與更新狀態機。 實板檢查涵蓋 UART 傳輸、Flash 擦寫、reset 後 App、IRQ、取消與斷電復原。 版本與量測結果收於 交付紀錄。

更新政策與通訊速度

BIN 的更新目的地、允許介面、Boot / IRQ ABI 與 Host Link 速度，集中於 ISP Tool 的更新政策章節。 更新政策與通訊速度